(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211364107 U
(45)授权公告日 2020.08.28

(21)申请号 201922196484.2

(22)申请日 2019.12.10

(73)专利权人 江苏维骏工业设备有限公司
地址 225324 江苏省泰州市高港区许庄街道永丰路北侧、许田路东侧

(72)发明人 于林 张瑜 郑李展

(74)专利代理机构 北京科家知识产权代理事务所(普通合伙) 11427
代理人 陈娟

(51)Int.Cl.
B44B 5/00(2006.01)
B44B 5/02(2006.01)

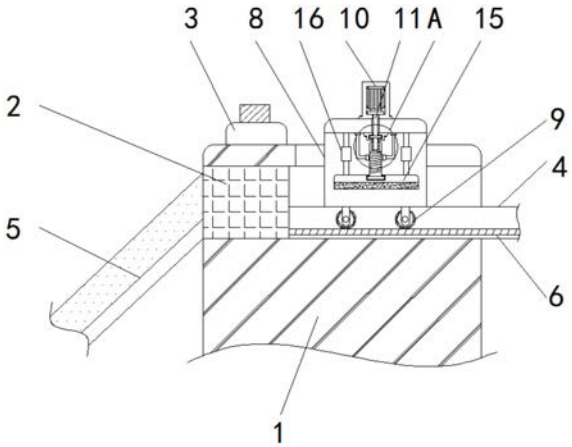
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种自动压痕机

(57)摘要

本实用新型涉及压痕机技术领域，且公开了一种自动压痕机，包括压痕机外壳，所述压痕机外壳的内部固定安装有压痕器，所述压痕机外壳的顶部活动安装有控制开关，所述压痕器的右侧连通有位于压痕机外壳内侧的进料板，所述压痕器的左侧连通有位于压痕机外壳右侧的出料板，所述进料板的顶部开设有配合槽，所述进料板的顶部开设有滑槽，所述进料板的顶部活动连接有与滑槽滑动连接的传动块，所述传动块的底部转动连接有与配合槽活动连接的电动滚轮，所述传动块的顶部固定安装有智能电机。该自动压痕机，当使用者在使用该压痕机时，首先将需压痕物放置在进料板的顶部，从而使该装置具备方便自动进料的优点，方便了使用者使用。



CN 211364107 U

1.一种自动压痕机，包括压痕机外壳(1)，其特征在于：所述压痕机外壳(1)的内部固定安装有压痕器(2)，所述压痕机外壳(1)的顶部活动安装有控制开关(3)，所述压痕器(2)的右侧连通有位于压痕机外壳(1)内侧的进料板(4)，所述压痕器(2)的左侧连通有位于压痕机外壳(1)右侧的出料板(5)，所述进料板(4)的顶部开设有配合槽(6)，所述进料板(4)的顶部开设有滑槽(7)，所述进料板(4)的顶部活动连接有与滑槽(7)滑动连接的传动块(8)，所述传动块(8)的底部转动连接有与配合槽(6)活动连接的电动滚轮(9)，所述传动块(8)的顶部固定安装有智能电机(10)，所述智能电机(10)的输出轴处固定连接有贯穿并延伸至传动块(8)内侧的转动轴(11)，所述转动轴(11)的外侧滑动连接有螺纹杆(12)，所述传动块(8)内腔的顶壁固定安装有数量为两个的连接架(13)，两个所述连接架(13)之间固定安装有与螺纹杆(12)活动连接的螺纹圈(14)，所述螺纹杆(12)的底部转动连接有压合板(15)，所述压合板(15)的顶部固定安装有与传动块(8)内腔顶壁固定连接的伸缩杆(16)。

2.根据权利要求1所述的一种自动压痕机，其特征在于：所述控制开关(3)的顶部活动安装有控制按钮，且出料板(5)的顶部固定安装有数量为两个的限位挡板。

3.根据权利要求1所述的一种自动压痕机，其特征在于：所述配合槽(6)的内部开设有齿纹槽，且电动滚轮(9)的外侧固定安装有与配合槽(6)啮合的齿纹块。

4.根据权利要求1所述的一种自动压痕机，其特征在于：所述传动块(8)前后两侧均固定安装有与滑槽(7)滑动连接的滑动杆，且螺纹杆(12)的内侧开设有与转动轴(11)滑动连接的竖向滑槽。

5.根据权利要求1所述的一种自动压痕机，其特征在于：所述传动块(8)内腔的顶壁固定安装有被转动轴(11)穿过的轴承座，且转动轴(11)的外侧固定安装有与轴承座活动连接的轴承。

6.根据权利要求1所述的一种自动压痕机，其特征在于：所述螺纹圈(14)的内侧开设有螺纹槽，且螺纹杆(12)的外侧固定安装有与螺纹圈(14)啮合的螺纹块。

一种自动压痕机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及压痕机技术领域，具体为一种自动压痕机。

背景技术

[0002] 压痕机是一种用于切各种片型材料的机器，如硬纸板、瓦楞纸板、塑料及皮革，广泛的应用于印刷，包装、装饰及塑料行业。

[0003] 压痕机具有单片压切、连续压切和打开延时三功能，延时范围可随意调节，且滑动轴承采用优质铸造铜合金，耐磨减振，但目前市场上现有的压痕机不方便自动进料，造成了使用者在进行压痕机操作时大多使用手动进料浪费了过多的时间的问题，故提出一种自动压痕机来解决上述问题。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种自动压痕机，具备方便自动进料等优点，解决了目前市场上现有的压痕机不方便自动进料，造成了使用者在进行压痕机操作时大多使用手动进料浪费了过多的时间的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现上述方便自动进料的目的，本实用新型提供如下技术方案：一种自动压痕机，包括压痕机外壳，所述压痕机外壳的内部固定安装有压痕器，所述压痕机外壳的顶部活动安装有控制开关，所述压痕器的右侧连通有位于压痕机外壳内侧的进料板，所述压痕器的左侧连通有位于压痕机外壳右侧的出料板，所述进料板的顶部开设有配合槽，所述进料板的顶部开设有滑槽，所述进料板的顶部活动连接有与滑槽滑动连接的传动块，所述传动块的底部转动连接有与配合槽活动连接的电动滚轮，所述传动块的顶部固定安装有智能电机，所述智能电机的输出轴处固定连接有贯穿并延伸至传动块内侧的转动轴，所述转动轴的外侧滑动连接有螺纹杆，所述传动块内腔的顶壁固定安装有数量为两个的连接架，两个所述连接架之间固定安装有与螺纹杆活动连接的螺纹圈，所述螺纹杆的底部转动连接有压合板，所述压合板的顶部固定安装有与传动块内腔顶壁固定连接的伸缩杆。

[0008] 优选的，所述控制开关的顶部活动安装有控制按钮，且出料板的顶部固定安装有数量为两个的限位挡板。

[0009] 优选的，所述配合槽的内部开设有齿纹槽，且电动滚轮的外侧固定安装有与配合槽啮合的齿纹块。

[0010] 优选的，所述传动块前后两侧均固定安装有与滑槽滑动连接的滑动杆，且螺纹杆的内侧开设有与转动轴滑动连接的竖向滑槽。

[0011] 优选的，所述传动块内腔的顶壁固定安装有被转动轴穿过的轴承座，且转动轴的外侧固定安装有与轴承座活动连接的轴承。

[0012] 优选的，所述螺纹圈的内侧开设有螺纹槽，且螺纹杆的外侧固定安装有与螺纹圈

啮合的螺纹块。

[0013] (三)有益效果

[0014] 与现有技术相比,本实用新型提供了一种自动压痕机,具备以下有益效果:

[0015] 该自动压痕机,通过设置传动块,当使用者在使用该压痕机时,首先将需压痕物放置在进料板的顶部,然后发动电动滚轮转动,此时电动滚轮在配合槽的作用下带动传动块在滑槽的作用下向右侧滑动,当传动块位于需压痕物的顶部时,电动滚轮停止转动并发动智能电机,此时智能电机带动转动轴转动,转动轴带动螺纹杆转动,螺纹杆在螺纹圈的作用下向下转动,螺纹杆在转动轴的外侧向下滑动,螺纹杆推动压合板在伸缩杆的作用下竖直向下移动,压合板压在需压痕物的顶部,从而完成对需压痕物的固定,最后使用者可以发动电动滚轮转动并带动传动块向左侧滑动完成进料处理,从而使该装置具备方便自动进料的优点,方便了使用者使用。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型结构示意图;

[0017] 图2为本实用新型图1所示A处放大示意图;

[0018] 图3为本实用新型传动块与进料板连接结构示意图。

[0019] 图中:1压痕机外壳、2压痕器、3控制开关、4进料板、5出料板、6配合槽、7滑槽、8传动块、9电动滚轮、10智能电机、11转动轴、12螺纹杆、13连接架、14螺纹圈、15压合板、16伸缩杆。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1-3,一种自动压痕机,包括压痕机外壳1,压痕机外壳1的内部固定安装有压痕器2,压痕机外壳1的顶部活动安装有控制开关3,压痕器2的右侧连通有位于压痕机外壳1内侧的进料板4,压痕器2的左侧连通有位于压痕机外壳1右侧的出料板5,控制开关3的顶部活动安装有控制按钮,且出料板5的顶部固定安装有数量为两个的限位挡板,进料板4的顶部开设有配合槽6,进料板4的顶部开设有滑槽7,进料板4的顶部活动连接有与滑槽7滑动连接的传动块8,传动块8的底部转动连接有与配合槽5活动连接的电动滚轮9,配合槽6的内部开设有齿纹槽,且电动滚轮9的外侧固定安装有与配合槽6啮合的齿纹块,传动块8的顶部固定安装有智能电机10,智能电机10的输出轴处固定连接有贯穿并延伸至传动块8内侧的转动轴11,传动块8内腔的顶壁固定安装有被转动轴11穿过的轴承座,且转动轴11的外侧固定安装有与轴承座活动连接的轴承,转动轴11的外侧滑动连接有螺纹杆12,传动块8前后两侧均固定安装有与滑槽7滑动连接的滑动杆,且螺纹杆12的内侧开设有与转动轴11滑动连接的竖向滑槽,传动块8内腔的顶壁固定安装有数量为两个的连接架13,两个连接架13之间固定安装有与螺纹杆12活动连接的螺纹圈14,螺纹圈14的内侧开设有螺纹槽,且螺纹杆12的外侧固定安装有与螺纹圈14啮合的螺纹块,螺纹杆12的底部转动连接有压合板15,

压合板15的顶部固定安装有与传动块8内腔顶壁固定连接的伸缩杆16，通过设置传动块8，当使用者在使用该压痕机时，首先将需压痕物放置在进料板4的顶部，然后发动电动滚轮9转动，此时电动滚轮9在配合槽6的作用下带动传动块8在滑槽7的作用下向右侧滑动，当传动块8位于需压痕物的顶部时，电动滚轮9停止转动并发动智能电机10，此时智能电机10带动转动轴11转动，转动轴11带动螺纹杆12转动，螺纹杆12在螺纹圈14的作用下向下转动，螺纹杆12在转动轴11的外侧向下滑动，螺纹杆12推动压合板15在伸缩杆16的作用下竖直向下移动，压合板15压在需压痕物的顶部，从而完成对需压痕物的固定，最后使用者可以发动电动滚轮9转动并带动传动块8向左侧滑动完成进料处理，从而使该装置具备方便自动进料的优点，方便了使用者使用。

[0022] 在使用时，使用者首先将需压痕物放置在进料板4的顶部，然后发动电动滚轮9转动，当传动块8位于需压痕物的顶部时，电动滚轮9停止转动并发动智能电机10，从而完成对需压痕物的固定，最后使用者可以发动电动滚轮9转动并带动传动块8向左侧滑动完成进料处理，从而使该装置具备方便自动进料的优点，方便了使用者使用。

[0023] 综上所述，该自动压痕机，通过设置传动块8，当使用者在使用该压痕机时，首先将需压痕物放置在进料板4的顶部，然后发动电动滚轮9转动，此时电动滚轮9在配合槽6的作用下带动传动块8在滑槽7的作用下向右侧滑动，当传动块8位于需压痕物的顶部时，电动滚轮9停止转动并发动智能电机10，此时智能电机10带动转动轴11转动，转动轴11带动螺纹杆12转动，螺纹杆12在螺纹圈14的作用下向下转动，螺纹杆12在转动轴11的外侧向下滑动，螺纹杆12推动压合板15在伸缩杆16的作用下竖直向下移动，压合板15压在需压痕物的顶部，从而完成对需压痕物的固定，最后使用者可以发动电动滚轮9转动并带动传动块8向左侧滑动完成进料处理，从而使该装置具备方便自动进料的优点，方便了使用者使用，解决了目前市场上现有的压痕机不方便自动进料，造成了使用者在进行压痕机操作时大多使用手动进料浪费了过多的时间的问题。

[0024] 需要说明的是，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0025] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

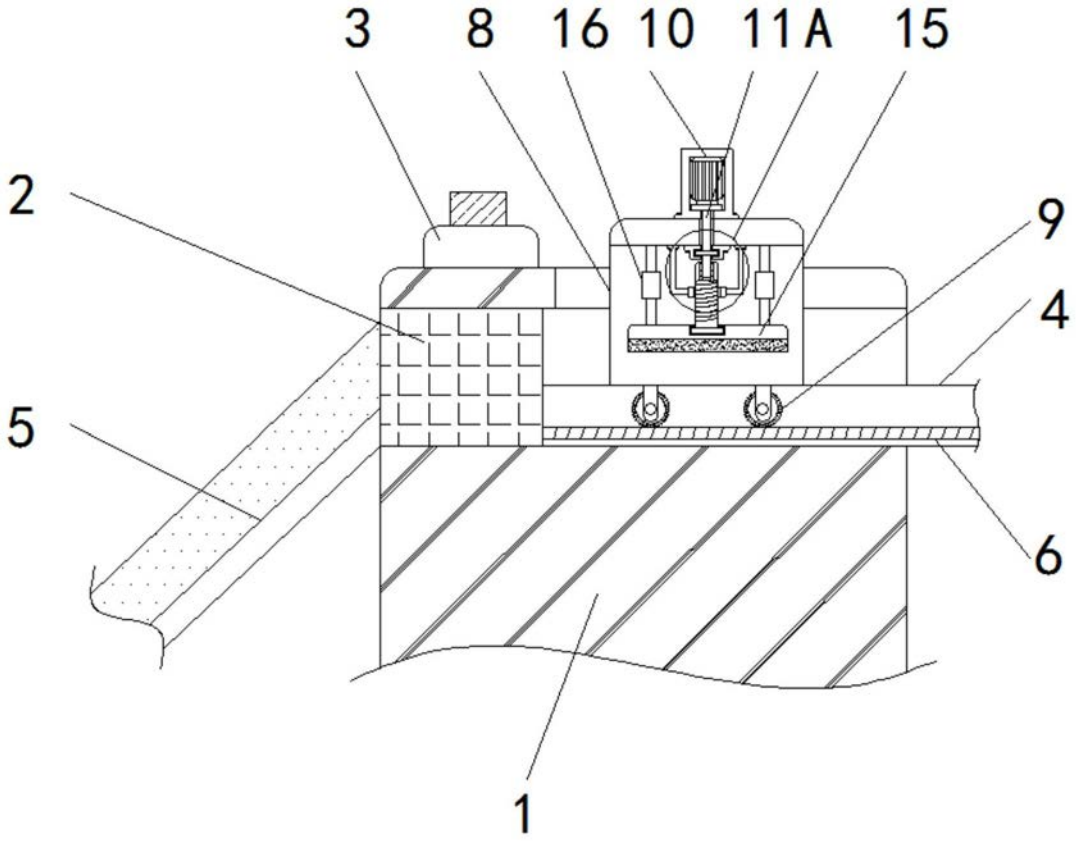


图1

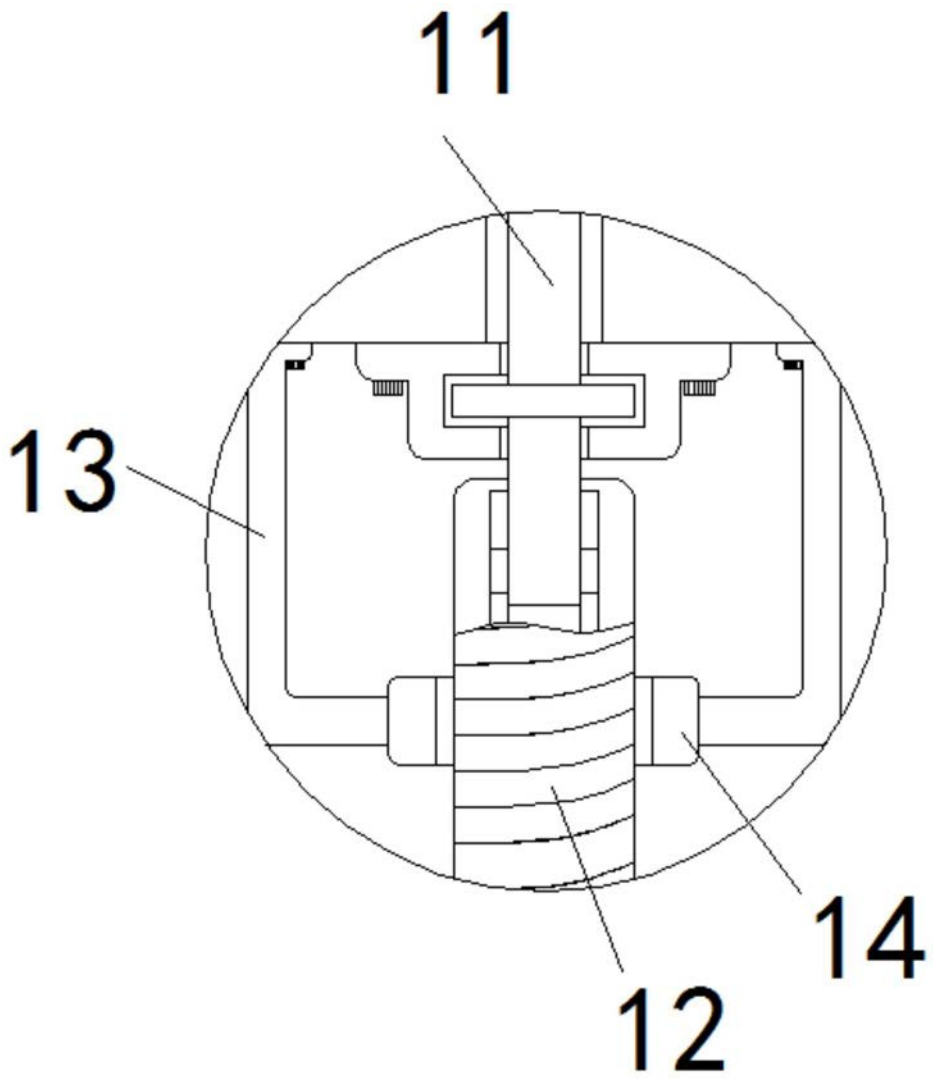


图2

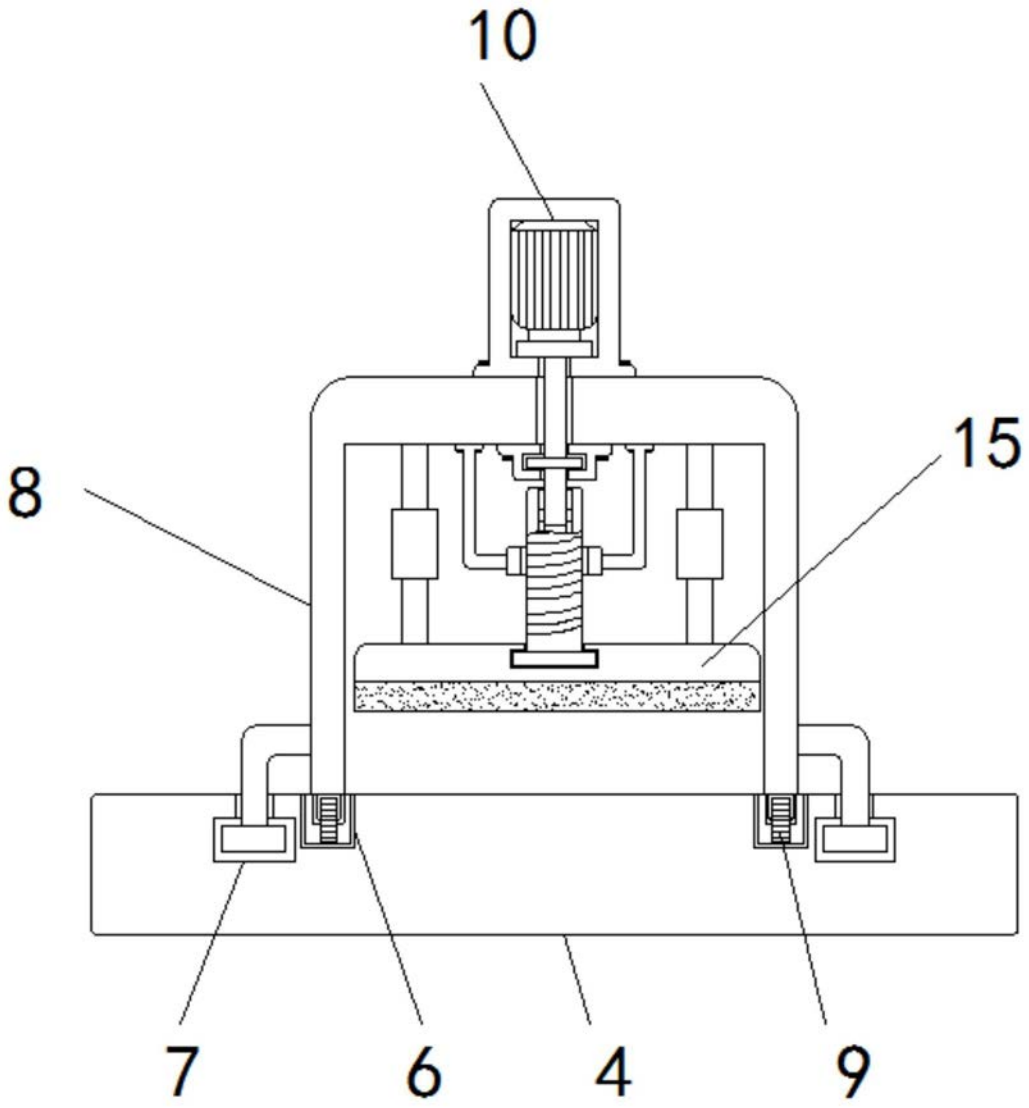


图3